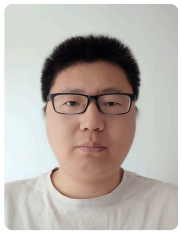
张恒

求职意向：C/C++ 高级软件工程师（通信 / 嵌入式与物联网方向）

工作年限：16 年
出生年月：1987.12
期望城市：青岛
到岗时间：2026.12 起
电　　话：151-9248-5800
邮　　箱：354379271@qq.com



教育背景

大连理工大学 | 软件工程（嵌入式方向） | 本科 | 2006.09 – 2010.06 | 英语六级（557）

个人优势

工程经验	16 年 C/C++ 软件研发经验，长期开发高可用、高并发的后台系统，产品服务北美、欧洲多家一线运营商
系统设计	3 个核心模块负责人，具备从需求分析、架构设计到编码、测试、交付的全流程经验
问题解决	擅长复杂线上问题的定位与性能调优，能在压力下先快速止损，再找到根因并彻底解决
团队协作	多次牵头新功能开发、带领小组交付并培训新人；英语可作为工作语言，长期与海外客户和团队协作
持续学习	持续跟进云原生与 AI 技术，参与产品容器化改造，业余独立完成 AI 推理引擎与 AI 运维工具

专业技能

编程语言	熟悉 C/C++（C++11 及以上）、Go、Python、Shell；了解 TypeScript
系统开发	熟悉 Linux 多线程、网络编程与高并发服务开发，熟悉 TCP/IP、HTTP/2 等网络协议
调试调优	熟练使用 perf、valgrind、Wireshark 等工具做性能分析、内存排查与网络抓包分析
云原生	熟悉 Docker、Kubernetes、Helm、OpenShift，有容器化迁移与滚动升级经验
嵌入式	5 年嵌入式网络协议栈开发经验，熟悉实时操作系统 VxWorks
通信领域	熟悉 4G/5G 移动通信网络架构与 3GPP 规范
AI 应用	了解大模型推理原理与 AI 智能体开发

工作经历

诺基亚通信投资（中国）有限公司青岛分公司 · 高级软件工程师 · 模块负责人　2015.06 – 至今

全球通信设备商，负责运营商核心网用户数据与认证系统的研发

模块负责	负责网络通信、数据缓存、通用中间件 3 个核心模块，主导设计评审、代码评审与质量把关
团队带领	多次牵头新功能开发，带 5~6 人小组从设计到交付；负责新员工培训和内部技术分享
2020 – 至今	云原生改造：参与产品从虚拟机部署迁移到 Kubernetes 容器平台（见项目经历）
2017 – 2020	客户支持：负责北美、欧洲运营商的线上问题定位与性能优化，3 年 7×24 小时值班
2015 – 2017	功能开发：用 C/C++ 开发用户数据与认证相关功能并交付

日冲信息（大连）有限公司 · 嵌入式软件工程师　2009.09 – 2015.05

打印机嵌入式软件研发

2010 – 2015	协议栈开发：在 VxWorks 上用 C/C++ 开发打印机网络协议栈（Web 服务、设备发现、文件共享等）
认证攻关	主导 AirPrint 与谷歌云打印开发，产品连续通过多代 AirPrint 认证；协议栈通过 IPv6 国际认证

项目经历

用户数据服务器容器化迁移（Docker/Kubernetes） · 3 个服务迁移负责人　2020.06 – 至今

背景	公司核心产品原部署在虚拟机上，需要整体迁移到 Kubernetes/OpenShift 容器平台
职责	牵头 3 个核心服务的容器化改造与 Helm 部署编排，用 Go 开发 Kubernetes 自定义控制器；参与其余服务迁移
成果	通过滚动升级实现业务不中断升级；产品已在 T-Mobile、Verizon、Vodafone 等运营商商用

美国 T-Mobile 线上重大故障处理 · 根因定位负责人　2019.06 – 2019.09

背景	客户光纤中断后，系统消息出现严重延迟，200 多万用户受影响
职责	分析日志与抓包，配合客户隔离异常链路先行恢复业务；排查代码发现单条连接阻塞会拖慢其他连接，编写修复补丁；在实验室复现并定位到虚拟机网卡配置导致的吞吐骤降
成果	12 小时内恢复业务，72 小时内交付修复补丁并被客户采纳，并形成长期解决方案

AI 智能运维终端 · 独立开发　2026.06 – 2026.09

职责	用 Electron + TypeScript 开发多标签 SSH 终端，AI 助手结合上下文把自然语言转为命令，危险命令二次确认
成果	获诺基亚内部 AI 创新大赛二等奖，并在公司内部推广使用

C++ AI 推理引擎（个人学习项目） · 独立开发　2026.09

背景	为理解大模型推理的底层原理，不依赖任何深度学习框架，用 C++20 从零实现
职责	实现模型加载、计算与文本生成全流程，支持 GPT-2 文本生成；用缓存优化、向量化、多线程与量化提升推理速度
成果	在普通 CPU 上流畅运行 GPT-2，配套完整的单元测试与内存、线程安全检查

专利、荣誉与证书

专利	第一发明人，PCT 国际专利 WO2025175539A1（5G 用户认证方向）
荣誉	2021.10 因绩效突出获授诺基亚 1000 股股权激励
证书	软件设计师（软考中级）；红帽 OpenShift 应用开发者（证书编号 240-240-408）